

Laporan Sementara Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu ke-4 IP CAM & MQTT

Nama : Kuswoyo Priyokusumo
NIM : 234308076
Kelas : TKA 6C
Akun Github : <https://github.com/kuswoyop>

1. Pendahuluan :

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) telah membawa perubahan signifikan dalam sistem otomasi dan pengendalian perangkat berbasis jaringan internet. IoT memungkinkan integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak sehingga proses pemantauan dan pengendalian dapat dilakukan secara real-time dari jarak jauh. Penerapan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta mempermudah aktivitas manusia dalam berbagai bidang, seperti rumah pintar, pemantauan lingkungan, dan sistem industri modern. Perkembangan IoT juga mendorong integrasi berbagai perangkat cerdas ke dalam satu sistem yang saling terhubung melalui jaringan internet, sehingga memungkinkan pertukaran data secara otomatis dan terdistribusi (Makhrus dkk., 2025).

Dalam sistem IoT, protokol komunikasi menjadi komponen penting untuk menjamin pengiriman data yang efisien, ringan, dan andal, terutama pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya dan kondisi jaringan yang tidak selalu stabil. Salah satu protokol yang banyak digunakan adalah Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), yaitu protokol komunikasi berbasis pesan yang dirancang khusus untuk lingkungan IoT dengan mekanisme publish/subscribe. Mekanisme ini melibatkan publisher, subscriber, dan broker sebagai perantara dalam proses distribusi data. Arsitektur tersebut memungkinkan perangkat berperan sebagai publisher maupun subscriber sehingga komunikasi data menjadi lebih fleksibel dan scalable (Safitri & Priambodo, 2023).

MQTT memiliki keunggulan dalam menyediakan komunikasi yang efisien dan andal karena mampu mengatur pengiriman pesan serta menyimpan data sementara ketika jaringan mengalami gangguan. Pesan yang belum terkirim akan dikirim ulang ketika koneksi kembali stabil, sehingga meningkatkan keandalan sistem komunikasi IoT. Selain itu, protokol ini dirancang untuk bekerja pada jaringan dengan bandwidth rendah dan perangkat dengan keterbatasan sumber daya, sehingga sangat sesuai digunakan dalam sistem monitoring dan kontrol berbasis internet (Makhrus dkk., 2025).

Dalam konteks sistem pemantauan visual, perangkat berbasis jaringan seperti IP Camera dapat diintegrasikan ke dalam ekosistem IoT untuk mendukung sistem monitoring jarak jauh. Integrasi perangkat visual dengan protokol komunikasi yang efisien memungkinkan peningkatan performa sistem dalam hal transmisi data, keandalan, serta kemudahan pengelolaan perangkat secara terpusat. Berdasarkan

literatur yang dibahas, penerapan MQTT dalam sistem berbasis sensor dan perangkat jaringan menunjukkan peningkatan efisiensi komunikasi data serta mendukung skalabilitas sistem monitoring modern(Husnain dkk., 2022).

2. Tujuan :

- Memahami konsep dasar Internet of Things (IoT) sebagai sistem komunikasi antar perangkat melalui jaringan internet.
- Mengetahui prinsip kerja IP-Camera dalam proses pengambilan dan pengiriman data video melalui jaringan IP secara real-time.
- Memahami prinsip kerja protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) sebagai protokol komunikasi ringan berbasis *publish/subscribe* dengan mekanisme *broker*.
- Mengimplementasikan sistem monitoring berbasis jaringan dengan menghubungkan IP-CAM dan komunikasi MQTT.

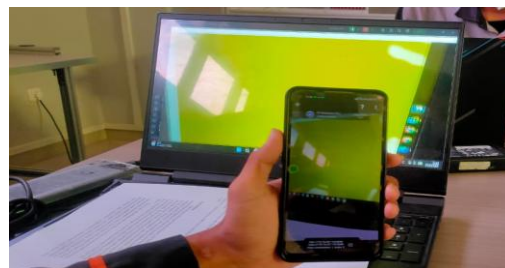
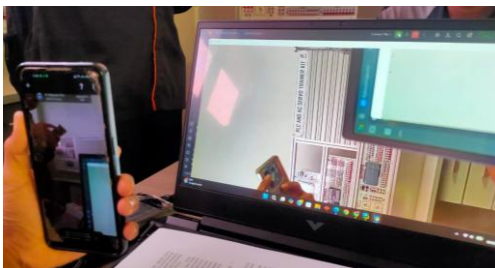
3. Manfaat :

- Memberikan pemahaman mengenai penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dalam sistem monitoring dan komunikasi perangkat berbasis jaringan.
- Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan IP-Camera sebagai media pemantauan visual melalui jaringan IP secara real-time.
- Memahami penggunaan protokol MQTT sebagai komunikasi data yang ringan, efisien, dan andal pada sistem IoT.

4. Hasil Program :

A. Deteksi IP CAM

```
5. import cv2
cap = cv2.VideoCapture("http://172.16.237.192:8080/video")
while True:
    ret, frame = cap.read()
    cv2.imshow('IP Cam', frame)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```



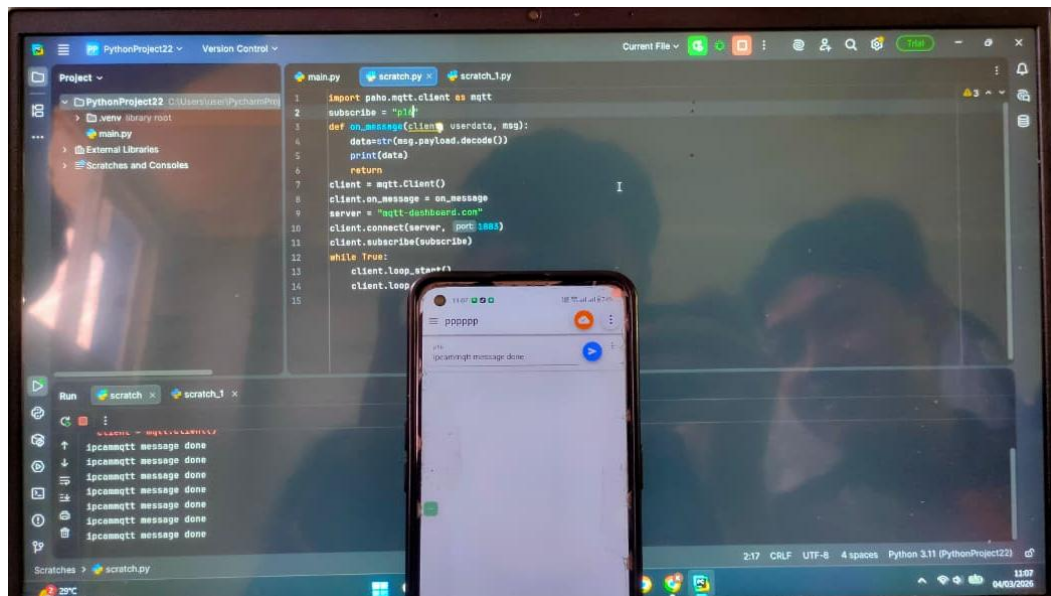
B. MQTT Message

```
6. import paho.mqtt.client as mqtt
subscribe = "p16"
def on_message(client, userdata, msg):
    data=str(msg.payload.decode())
    print(data)
```

```

        return
    client = mqtt.Client()
    client.on_message = on_message
    server = "mqtt-dashboard.com"
    client.connect(server, 1883)
    client.subscribe(subscribe)
    while True:
        client.loop_start()
        client.loop_stop()

```



C. MQTT deteksi tangan

```

import cv2
import mediapipe as mp
import paho.mqtt.client as mqtt

mqttbroker = "mqtt-dashboard.com"
client = mqtt.Client()
client.connect(mqttbroker)
 kirim = "tanganku"

cap = cv2.VideoCapture(0)
mphand = mp.solutions.hands
hands = mphand.Hands()
while True:
    success, img = cap.read()
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    results = hands.process(imgRGB)
    if results.multi_hand_landmarks:
        client.publish(kirim, "ada tangan")
        print("ada tangan")
    else:
        client.publish(kirim, "tidak ada tangan")
        print("tidak ada tangan")

    cv2.imshow("camera", img)
    cv2.waitKey(1)

```

